

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇOK DİSİPLİNLİ MÜHENDİSLİK PROJESİ
DETAYLI ANALİZ VE MİMARİ TASARIM RAPORU

Web Tabanlı Tarımsal Maliyet ve Girdi Yönetim Sistemi

Öğrenci Numarası	Adı ve Soyadı	Bölüm
230517036	Şükrü Baş	Yazılım Mühendisliği
230623049	Dilara Koşar	Ziraat Mühendisliği

Proje Danışmanı
Prof. Dr. Dursun AKASLAN

21 Nisan 2026

İçindekiler

1 Giriş ve Proje Özeti	2
2 Multidisipliner Takım Yapısı ve Görev Dağılımı	2
3 Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını	2
3.1 Kullanılacak Teknolojiler	2
3.2 Sistem Veri Akış Şeması	2
4 Laboratuvar Proje Tasarım Bilgileri ve Gerçekçi Kısıtlar	4
4.1 Sistem Sınırları ve Kapsam Daraltması (Scope Definition)	4
4.2 Dağıtım (Deployment) ve Finansal Kısıtlar	4
4.3 Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mimari Sadelik	4
5 Veri Modellemesi ve Veritabanı Mimarisi	4
5.1 Örnek Veri Çıktısı (JSON Payload)	5
6 Sistem Entegrasyonu ve Backend İş Mantığı	5
6.1 Örnek API Tasarımı ve Kod Bloğu	6
7 Sonuç ve Çıktılar	6

1. Giriş ve Proje Özeti

Günümüzde tarımsal faaliyetler, giderek artan girdi maliyetleri (tohum, gübre, yakıt, ilaç) nedeniyle daha hassas bir finansal yönetim gerektirmektedir. Geleneksel yöntemlerle defter üzerinde tutulan hesaplar, veri analitiği eksikliği nedeniyle üreticinin doğru karar almasını zorlaştırmaktadır.

Bu projenin temel motivasyonu; tarımsal üretim süreçlerini dijitalleştirerek, çiftçilerin modern web teknolojileri üzerinden dönemsel girdi maliyetlerini takip edebilecekleri, "dekar başına maliyet" gibi kritik metrikleri interaktif bir arayüz (dashboard) üzerinden görselleştirebilecekleri bir Karar Destek Sistemi (KDS) geliştirmektir.

2. Multidisipliner Takım Yapısı ve Görev Dağılımı

Proje, doğası gereği Yazılım ve Ziraat disiplinlerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Doğru bir yazılım mimarisinin, doğru tarımsal iş mantığı (business logic) ile entegre edilmesi başarının anahtarıdır.

- **Şükrü Baş (Sistem Mimarisi Geliştirme - Yazılım Müh.):** Projenin MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js) yığını kullanılarak sıfırdan tasarlanması, veritabanı şemalarının oluşturulması, RESTful API uç noktalarının yazılması ve son kullanıcı arayüzünün (UI/UX) mobil uyumlu olarak kodlanması.
- **Dilara Koşar (Tarımsal Süreç Analizi - Ziraat):** Sistemde kullanılacak tarımsal girdilerin sınıflandırılması, maliyet hesaplama formüllerinin (örn. gübreleme dönemi maliyet optimizasyonu, dekar/verim oranları) doğrulanması ve üretici alışkanlıklarına uygun kullanıcı senaryolarının (Use-Case) belirlenmesi.

3. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını

Proje, yüksek ölçeklenebilirlik ve asenkron veri yönetimi sağlayan modern MERN yığını üzerine inşa edilecektir.

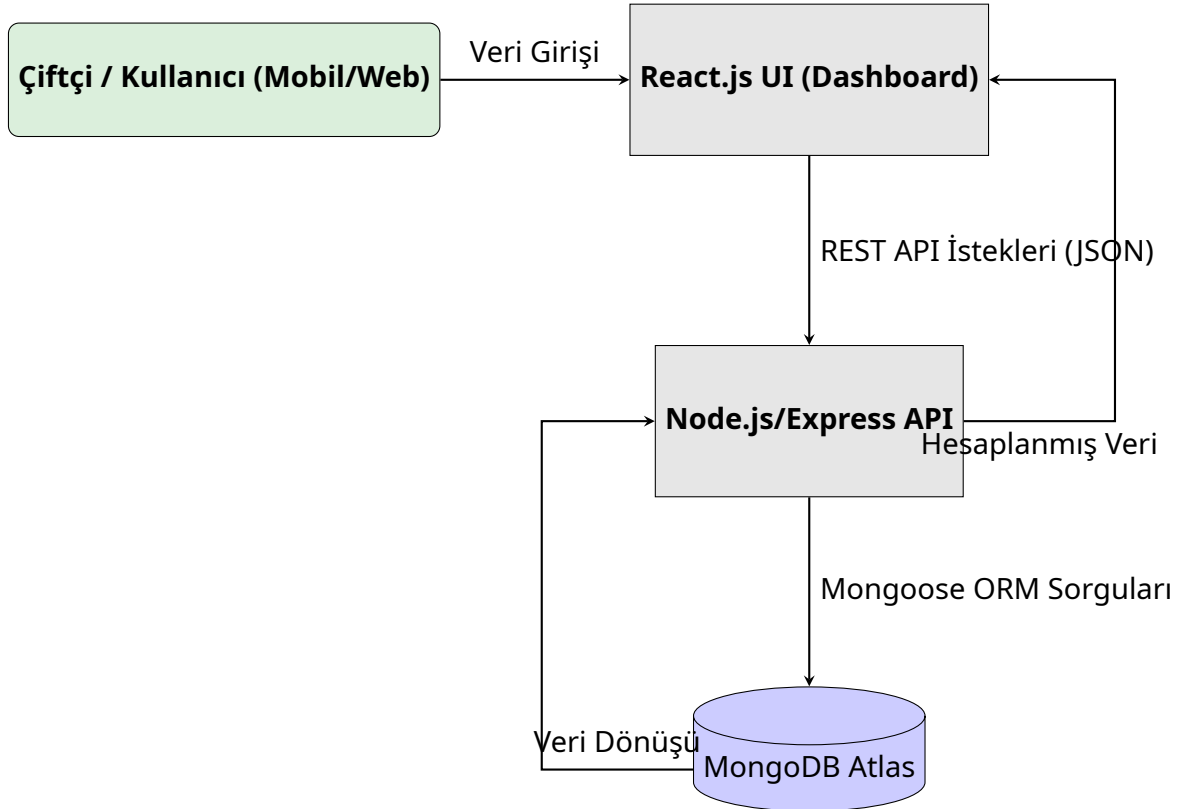
3.1. Kullanılacak Teknolojiler

3.2. Sistem Veri Akış Şeması

Aşağıdaki şemada, son kullanıcının sistemle etkileşimi ve web mimarisinin katmanları arası veri akışı modellenmiştir.

Katman	Kullanılacak Teknoloji ve Gerekçesi
Frontend	React.js: Bileşen (component) tabanlı yapısı sayesinde interaktif dashboard'ların hızlı güncellenmesi.
Backend	Node.js & Express.js: Olay güdümlü, non-blocking I/O yapısı ile eşzamanlı CRUD işlemlerinin hızlı yönetimi.
Veritabanı	MongoDB: Esnek doküman tabanlı NoSQL yapısı, dinamik özelliklere sahip tarla ve mahsul verilerinin saklanması için idealdir.
Görselleştirme	Chart.js / Recharts: Maliyet analizlerinin pasta ve çubuk grafiklerle sunulması.

Tablo 1: Proje Teknoloji Yığını (Tech Stack)



Şekil 1: Uygulama Mimarisi ve İstek-Cevap (Request-Response) Döngüsü

4. Laboratuvar Proje Tasarım Bilgileri ve Gerçekçi Kısıtlar

Proje öneri formunda belirtilen tasarım kısıtları, projenin yazılım mühendisliği disiplini içerisinde çevik (Agile) bir şekilde zamanında teslim edilebilmesi için katı bir şekilde uygulanacaktır.

4.1. Sistem Sınırları ve Kapsam Daraltması (Scope Definition)

Kısıt 1: *IoT (sensör/donanım) entegrasyonları ve Yapay Zeka destekli tahmin modülleri kapsam dışı bırakılmış, sistem tamamen web tabanlı veri yönetimi (CRUD) ile sınırlandırılmıştır.*

- **Mühendislik Yaklaşımı:** Bir akademik dönem projesi için donanım tedariki yüksek risk teşkil eder. Bu nedenle, yazılımın çekirdek değer önerisi olan "veri kayıt ve raporlama" modüllerine (MVP - Minimum Viable Product) odaklanılacaktır.

4.2. Dağıtım (Deployment) ve Finansal Kısıtlar

Kısıt 2: *Geliştirme ve yayına alma süreçleri sıfır bütçe ile yürütülecektir.*

- **Mühendislik Yaklaşımı:** Maliyetleri sıfırda tutmak için bulut bilişim hizmetlerinin (PaaS-/DBaaS) ücretsiz katmanları (Free Tier) kullanılacaktır:
 - Veritabanı: **MongoDB Atlas**
 - Backend API: **Render veya Vercel**
 - Frontend Dağıtımı: **Vercel veya Netlify**

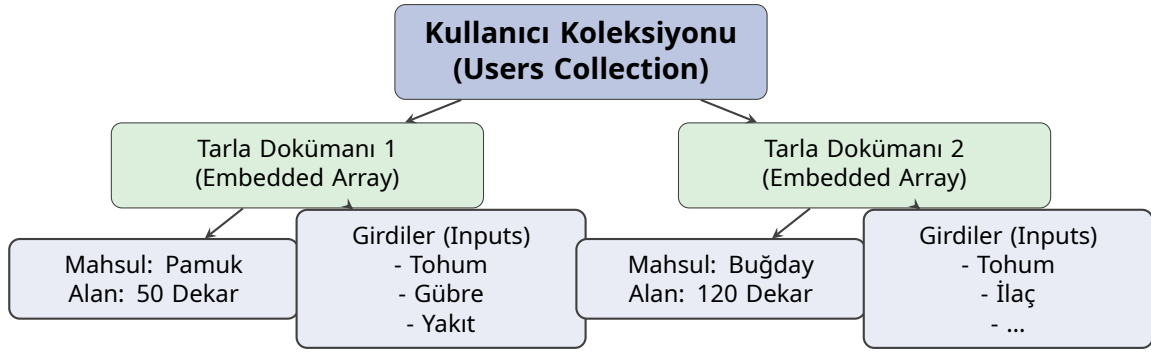
4.3. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mimari Sadelik

Kısıt 3: *Sistemde otomatik veri çekimi bulunmamakta, bireysel üreticinin mobil cihazlardan erişileceği sadelikte kurgulanacaktır.*

- **Mühendislik Yaklaşımı:** Hedef kitle çiftçiler olduğundan, uygulama "Mobile-First" (Öncelikli Mobil) prensibi ile Tailwind CSS kullanılarak tasarlanacak; formlar asgari düzeyde manuel veri talep edecek şekilde dizayn edilecektir.

5. Veri Modellemesi ve Veritabanı Mimarisi

Geleneksel ilişkisel veritabanları (SQL) yerine, esnek yapısı nedeniyle seçilen MongoDB'de doküman (Document) tabanlı bir yaklaşım benimsenecektir. Her bir çiftçi (kullanıcı) hesabının altında, sahip olunan tarlalar ve onlara ait girdiler iç içe (embedded) diziler olarak tutulacaktır.



Şekil 2: NoSQL Veri Hiyerarşisi ve İç İç (Embedded) Doküman Modeli

5.1. Örnek Veri Çıktısı (JSON Payload)

İstemci (React) ile Sunucu (Express.js) arasında aktarılabacak örnek bir veri modelinin JSON yapısı aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. Bu yapı, hem okuma kolaylığı hem de tek sorguda (query) tüm tarla maliyetlerine erişim imkanı sağlar.

```

1 {
2   "_id": "60d5ecb54f1...",
3   "userId": "farmer_12345",
4   "fieldName": "Guney Pamuk Tarlasi",
5   "areaDecare": 50,
6   "cropType": "Pamuk",
7   "inputs": [
8     { "type": "Gubre", "amountKg": 150, "unitPrice": 12.5 },
9     { "type": "Yakit", "amountLiter": 80, "unitPrice": 42.0 },
10    { "type": "Tohum", "amountKg": 20, "unitPrice": 150.0 }
11  ],
12  "totalCost": 8235.0,
13  "costPerDecare": 164.7
14 }

```

Listing 1: Örnek Tarla ve Maliyet JSON Dokümanı

6. Sistem Entegrasyonu ve Backend İş Mantığı

Ziraat mühendisliği disiplininin elde edilen tarımsal maliyet hesaplama metotları, yazılım mühendisliği disiplini kullanılarak Backend servislerinde algoritmik hale getirilecektir.

Dekar Başına Toplam Maliyet Formülü (Ziraat Metodolojisi)

$$C_{dekar} = \frac{\sum(M_{tohum} + M_{gubre} + M_{ilac} + M_{yakit} + M_{iscilik})}{A_{toplamlam}} \quad (1)$$

Burada C maliyeti, M girdi kalemlerini, A ise toplam tarla alanını (dekar cinsinden) ifade etmektedir.

6.1. Örnek API Tasarımı ve Kod Bloğu

Yukarıdaki matematiksel formülün, Node.js ve Express.js kullanılarak REST API mantığı içerisinde nasıl işleneceği aşağıdaki kontrolcü (controller) fonksiyonunda örneklendirilmiştir:

```
1 // Backend Controller: addFieldCost
2 const calculateAndSaveCost = async (req, res) => {
3   try {
4     const { fieldName, areaDecare, inputs } = req.body;
5
6     // 1. Ziraat formulu: Toplam maliyetin hesaplanması
7     let totalCost = 0;
8     inputs.forEach(input => {
9       totalCost += (input.amount * input.unitPrice);
10    });
11
12    // 2. Dekar basına maliyetin bulunması
13    const costPerDecare = totalCost / areaDecare;
14
15    // 3. Veritabanına kayıt objesinin oluşturulması
16    const newFieldData = new Field({
17      fieldName: fieldName,
18      areaDecare: areaDecare,
19      inputs: inputs,
20      totalCost: totalCost,
21      costPerDecare: costPerDecare
22    });
23
24    await newFieldData.save();
25
26    // 4. İstemciye başarılı yanıt donulmesi
27    res.status(201).json({
28      success: true,
29      data: newFieldData
30    });
31
32    } catch (error) {
33      res.status(500).json({ success: false, error: "Sunucu Hatası" });
34    }
35  };
36 }
```

Listing 2: Maliyet Hesaplama İş Mantığı (Node.js/Express.js)

Bu mimari sayesinde hesaplama yükü istemci (tarayıcı/mobil) tarafında değil, sunucu tarafında (Backend) yapılarak veri güvenliği ve performans artırılabacaktır.

7. Sonuç ve Çıktılar

Bu proje, yazılım mühendisliği metodolojileri (Çevik geliştirme, versiyon kontrolü, RESTful mimari) ile ziraat bilimlerinin alan bilgisini (Domain Knowledge) harmanlamaktadır. Dönem sonunda ortaya çıkacak olan web uygulaması; çiftçilerin dijital okuryazarlığını artıracak, maliyet

kontrollerini şeffaflaştıracak ve sürdürülebilir tarım ekonomisine veri odaklı bir karar destek aracı kazandıracaktır. Teknik altyapının ve sistem kısıtlarının başlangıç aşamasında gerçekçi olarak belirlenmesi, projenin multidisipliner yapısı içerisinde başarıyla tamamlanmasını garanti altına almaktadır.